

מנוע זיהוי קפיצות V15 – סקירה מקצה לקצה

Clean Engine · Kitters Watch App · JumpEngineV15 / JumpDetectorV15 · מסמך סיכום טכני

תוכן העניינים

1. רעיון הליבה ועקרונות העיצוב
2. ערוצי הקלט
3. "שקט" גלובלי – הבסיס לכל הזיהוי
4. פתיחת טיסה – זיהוי בדיעבד (Retroactive)
5. שלב האוויר וניטור כפול
6. נחיתה קשה מול נחיתה רכה
7. "הצלת" קפיצה שנקברה בתוך טיסה מדומה
8. הזרם האבסולוטי – רציף לאורך כל הסשן
9. היגיינת ערוצי לחץ
10. חישוב הגובה הסופי – שלוש קומות
11. ציון ביטחון (Confidence)
12. מה הוסר לעומת V14, ולמה
13. טבלת פרמטרים מרכזית

1. רעיון הליבה ועקרונות העיצוב

V15 הוא דור שני, "נקי" (Clean Engine) – נבנה מחדש מתוך מפרט מדידה ייעודי (17.7.2026) וכולל ישירות מול ארבע קפיצות-זהב (golden jumps) שנמדדו במקביל במכשיר ייחוס חיצוני (Surfr) בלוג נקי אחד. בניגוד ל-V14 שמשתמש באבסולוטי רק כ"בדיקת-צולב" לגובה, ב-V15 ערוץ הלחץ האבסולוטי הוא **מדידה** של ממש – הוא רץ ברציפות לאורך כל הסשן ומזין ישירות את חישוב הגובה. המנוע נבנה סביב ארבעה עקרונות מחייבים:

- **אפס פנטומים בלי לשלם במחיר של החמצות** – אירוע גבולי נפלט עם ביטחון נמוך, לעולם לא "נבלע" בשקט.
- **גובה בפרבולה פשוטה** – התאמת ריבועים-פחותים (LSQ) לקשת הגובה, בלי פילטר קלמן ובלי מודל אווירודינמי.
- **כל מנגנון מגובה בעדות נמדדת** מתוך הלוגים בפועל – לא הנחה תיאורטית.
- **צרכן יחיד, זרם אבסולוטי רציף** מתחילת הסשן ועד סופו – בלי חלונות on-demand, בלי הפעלות-מחדש של watchdog.

הממצא שקבע את העיקרון הרביעי: מדידה ישירה על המכשיר השווה שלושה מצבי הרצה של האבסולוטי וכימתה את אחוז הזמן שבו הערוץ "קפא" (חוזר על אותו ערך): הרצה בודדת ורציפה למשך 25 דקות – **0% קיפאון**; צרכן מקביל (שני צרכנים בו-זמנית) – **24%**; הפעלה על-פי-דרישה (on-demand, בחלונות קצרים סביב כל קפיצה, כפי שעושה V14) – **96% קיפאון**. במילים אחרות: פתיחה וסגירה תכופה של החיישן היא הגרוע מכל שלושת המצבים – כל פתיחה חדשה כנראה מחזירה קודם כל את הערך האחרון שנשמר במטמון של המערכת, לפני שהיא מספיקה "להתעדכן". זו הסיבה הישירה לכך ש-V15 נטש את גישת ה-on-demand של V14 ועבר לזרם רציף יחיד.

2. ערוצי הקלט

- **IMU (200Hz)**: "עומס אנכי" (vertical load) בגרם - כמו ב- $1g \sim V14$ במנוחה, $0g \sim$ בניתוק, מעל $1g$ בדחיפה/פגיעה. גם גודל סיבוב הגיירוסקופ (rad/s) לצורך ספירת סיבובים.
- **לחץ אבסולוטי (CMA Altimeter, כ-3Hz)**: ערוץ רציף לאורך כל הסשן, צרכן יחיד. זהו מקור המדידה הראשי לגובה (לא רק בדיקת-צולב).
- **לחץ יחסי (ברומטר, כ-0.4Hz)**: ערוץ גיבוי - משמש רק כשהאבסולוטי "מופרע" (disturbed) או חסר.
- **GPS**: מטא-דאטה בלבד (מהירות, מרחק, קואורדינטות), עם שער יחיד בפתיחת הטיסה (סעיף 4). אין כאן דגל "מגע מים" נפרד כפי שהיה ב- $V14$ - הזיהוי בנוי כך שאינו זקוק לו (ר' סעיף 12).

3. "שקט" גלובלי - הבסיס לכל הזיהוי

בניגוד ל- $V14$, שבו הרוכב עוקב אחרי בסיס-גובה מתגלגל כל הזמן, ב- $V15$ המנוע שומר חלון נגרר (trailing window) של שנייה אחת של העומס האנכי, ומחשב עליו סטיית-תקן וממוצע. הרגע נחשב "שקט" (quiet) כאשר:

- סטיית התקן על פני השנייה האחרונה נמוכה מסף ($0.45g$ כברירת מחדל), **וגם**
- הממוצע נמצא בתחום שנמדד בפועל בטיסה אמיתית ($0.6 \sim 1.35g$ - הכנף "נושאת" את הרוכב דרך הרתמה, זה לא נפילה חופשית מלאה).

ממצא מרכזי מהלוג: טיסה אמיתית **שקטה אך לא בנפילה חופשית** (סטיית-תקן $0.10 \sim 0.37g$, ממוצע $1.08g \sim 0.91$ בארבע קפיצות הזחב) - אבל גלישה חלקה על הגלים גם היא "שקטה" באותה מידה. "שקט" לבדו אינו מספיק כדי להבדיל בין רכיבה רגילה לטיסה - נדרש עוד תנאי (סעיף 4).

4. פתיחת טיסה - זיהוי בדיעבד (Retroactive)

זהו ההבדל המבני הגדול ביותר מ- $V14$. ב- $V14$ ההמראה נפתחת "קדימה" ברגע שנצפה אי-משקל. ב- $V15$ המנוע קודם מחכה שהחלון הנגרר **כבר** קורא "שקט", ורק אז סורק **אחורה** בהיסטוריית ה-IMU הגולמית (טבעת נתונים קצרה) אחרי דחף-פתיחה חזק (yank, מעל $1.2g$) שקרה לא יאחר מ- 1.2 שניות לפני תחילת השקט. אם נמצא דחף כזה - הטיסה נפתחת **בדיעבד**: רגע ההמראה (t_0) הוא רגע הדחף עצמו (בדיוק של מילישניות בודדות), לא רגע גילוי השקט. אם לא נמצא דחף - זהו שקט של רכיבה רגועה או גלישה חלקה, ולא נפתח דבר.

מכיוון שההמראה מתגלה רק אחרי שהיא כבר קרתה, בסיס הגובה (B) ננעל **רטרואקטיבית**: חציון של 6 שניות מהערוצים (אבסולוטי ויחסי) **לפני** רגע הדחף. וגם היסטוריית ה-IMU (עומס שיא, סיבוב, קשת הגובה שכבר הצטברה) נבנית "בקפיצה אחת" (catch-up) מהטבעת הגולמית ומחלון הערוץ, כי הטיסה כבר בעיצומה ברגע שהיא מזוהה.

למה בדיעבד? אם היו בוחרים את הדחף המוקדם ביותר או המאוחר ביותר בטווח החיפוש, נמצא בלוגים שזה "מפספס" את רגע ההמראה האמיתי בעד שנייה שלמה (למשל: תנודה קטנה של $1.21g$ לפני הדחף האמיתי של $1.30g$). הפתרון שנבחר: הדחף **החזק ביותר** בטווח הוא תמיד ההמראה האמיתית - נמדד ואומת על ארבע הקפיצות המדידה.

שערי הפתיחה הנוספים:

- **חסם רה-טריגר** (0.8 שניות אחרי נחיתה קודמת) - כמו ב- $V14$.
- **סיוע GPS** - אם יש קריאת GPS קרובה לרגע ההמראה, מהירות מתחת ל- 3 מ'שני חוסמת (עמידה על החוף/רציף לא יכולה להיפתח כקפיצה). שער זה פועל **רק** כשיש קריאת GPS זמינה בפועל.

שימו לב: **שער "רעש התנועה"** של V14 (חסימת המראה כשהסיבוב או העומס הגולמי חורגים מסף) **הוסר** ב-V15 – ר' פירוט בסעיף 12.

5. שלב האוויר וניטור כפול

בזמן הטיסה, המנוע עוקב במקביל אחרי שתי "קשתות" עצמאיות: קשת האבסולוטי (הראשית) וקשת היחסי (הגבוי), כל אחת כערכים יחסית לבסיס הננעל שלה. במקביל, ממשיכה המעקבת אחר עומס שיא, סיבוב מרבי ואינטגרל סיבוב (לספירת סלטות).

5.1 יציאה מ"טיסה מדומה"

גלישה חלקה על הגלים יכולה להיקרא כ"שקט" בדיוק כמו טיסה אמיתית, ולכן גם "לפתוח" טיסה מדומה. כדי לתפוס את זה: אם עברו 5 שניות מתחילת הטיסה בלי שקשת האבסולוטי הראתה עלייה כלשהי מעבר לסף הגובה האישי – זו לא טיסה אמיתית, והמועמד נפסל.

מיד לאחר הפסילה, המנוע בודק אם הרגע ה**נוכחי** עדיין שקט – אם כן, הוא מנסה לפתוח טיסה חדשה (סעיף 4) מהטבעת הגולמית. זה חשוב: קפיצה אמיתית שנבלעה בטעות בתוך "הטיסה המדומה" הארוכה עדיין נמצאת בטבעת עם הדחף שלה, ומתגלה בסריקה החדשה ברגע שהטיסה המדומה נסגרת.

6. נחיתה קשה מול נחיתה רכה

בשונה מ-V14 שבו הנחיתה נסגרת מיד עם חציית סף עומס, V15 מפריד בין שני מסלולים שונים לגמרי:

6.1 נחיתה קשה (Hard Landing)

פגיעת עומס (מעל 1.9g) הופכת ל"נחיתה ממתונה" (pending) – **לא** נחיתה סופית מיד. הסיבה: טלטול קייט-לופ באמצע טיסה גם הוא יכול לחצות את הסף הזה (נמדד: 2.83g באמצע טיסה אחת מארבע קפיצות הזהב) – פגיעה בודדת אינה מספיקה כדי להבדיל בין "נחיתה" ל"טלטול". הנחיתה הממתונה מאושרת באחת משתי דרכים תוך 1.5 שניות:

- **"התזה" בברומטר** – ערוץ הלחץ צולל מתחת לבסיס (נמדד: 0.81 עד 5.9 מטר מתחת לבסיס בכל ארבע הנחיתות האמיתיות) – כניסה פיזית למים מציפה את פתח הלחץ.

- **"השקט" לא חוזר** – אם תוך 1.5 שניות מהפגיעה החלון הנגרר עדיין לא קורא "שקט" (הרוכב לא חזר לרכיבה שקטה), זו נחיתה אמיתית גם בלי אישור-ברומטר.

אם תוך אותו חלון "השקט" כן חוזר בלי שום עדות התזה – זה היה טלטול-אמצע-טיסה, לא נחיתה, והטיסה ממשיכה כרגיל. פגיעה חזקה יותר שמתרחשת בתוך אותו חלון-המתנה מחליפה את הפגיעה הממתונה (למקרה שהפגיעה האמיתית מגיעה מעט אחרי טלטול קודם).

6.2 נחיתה רכה (Soft Landing)

אם ה"שקט" קרס בלי שום פגיעת-עומס בכלל (למשל נחיתה חלקה על שכבת מים בלי "קליק"), אין דרך לזהות את רגע הסיום מה-IMU לבד. במקרה הזה המנוע עובר למצב המתנה ("landingWait") שבו **רק** חזרת הברומטר לבסיס (בטווח של 0.75 מטר) יכולה לסגור את הקפיצה. אם זה לא קורה תוך 6 שניות – הקפיצה נפסלת כליל (ולא נפלטת עם ניחוש), אבל המנוע מיד בודק אם הרגע הנוכחי שקט כדי לפתוח טיסה חדשה, בדיוק כמו במקרה ה"טיסה המדומה".

7. "הצלת" קפיצה שנקברה בתוך טיסה מדומה

זהו מנגנון ייחודי ל-V15 שאין לו V14 מקבילה אליו. לפעמים גלישה חלקה "פותחת" טיסה מדומה עם בסיס שגוי, ובתוך אותה טיסה מדומה קורית קפיצה אמיתית – אבל מכיוון שהבסיס כבר שגוי, החישוב הרגיל נכשל. לפני שהמנוע מוותר לגמרי על הקפיצה, הוא מנסה לשחזר אותה ישירות מהטבעת הגולמית:

1. מחפש דחף-פתיחה (yank) בטבעת (שאינו הדחף שכבר נוסה).
2. מאתר את הפגיעה **המאוחרת ביותר** אחרי הדחף הזה, כזו שכל הטווח שביניהם עדיין "שקט טיסה" לפי אותם קריטריונים.
3. בונה מחדש "טיסה" סינתטית עם בסיס חדש שננעל נכון מול הדחף שנמצא, כולל שחזור קשתות הגובה מתוך מה שכבר נאסף.
4. מריץ את כל שערי הגובה הרגילים על הטיסה המשוחזרת הזו.

בטיחות: קפיצה משוחזרת כזו (rescued) **לעולם לא** יכולה להתקבל על סמך גובה בליסטי (מקור C, סעיף 10) – רק אם יש לה קומת-גובה נמדדת בפועל (A או B). הסיבה: קפיצה שנבנתה כולה מהיגיון-שחזור, בלי אף מדידת לחץ תומכת, היא בדיוק המקום שבו פנטומים היו נולדים.

8. הזרם האבסולוטי – רציף לאורך כל הסשן

כפי שצוין בסעיף 1, V15 מפעיל את חיישן הגובה האבסולוטי **פעם אחת** בתחילת הסשן ומשאיר אותו פעיל ברציפות עד סופו – צרכן יחיד, בלי הפעלות-מחדש של watchdog, ובלי חלונות on-demand. הערוץ מוזן למנוע **ללא תנאי** (שלא כמו ב-V14, שם הוא נחסם כשהחלון סגור) – ההיגיינה של הערוץ (סעיף 9) היא זו שמחליטה מה שמיש ומה לא, לא מצב-החיבור.

כשהזרם מתנתק ומופעל-מחדש ברמת המערכת (אירוע שעדיין יכול לקרות מבחוץ), V15 פשוט רושם את זה ביומן **וממשיך כרגיל** – אין reset של המנוע. הנחת העבודה: התנתקות אמיתית פירושה צרכן מתחרה (שהחזרה "צרכן יחיד" כבר אמור למנוע מלכתחילה), ולא בעיה שדורשת אתחול.

9. היגיינת ערוצי לחץ

מכיוון שהאבסולוטי הוא כעת מקור-מדידה ולא רק בדיקת-צולב, V15 משקיע יותר בסינון רעש בו:

- **סנטינל כיוול-מחדש** ($\text{accuracy} \geq 100$) – נזרק, בדיוק כמו ב-V14.
- **דיוק מנון** ($\text{accuracy} \geq 12$, כברירת מחדל) – ערך "בריא" נמדד בלוג הנקי בטווח 5-8; מעל 12 נחשב חימום-לא-מכויל ונזרק.
- **"התזה" אחרי נחיתה (splash-guard)** – 3 שניות של "עיוורון" בכוונה אחרי כל נחיתה, כי פתח הלחץ מוצף וקורא שטויות.
- **קפיצת-דאטום** – צעד של 5 מטר או יותר בין שתי דגימות עוקבות הוא שינוי-בסיס (recalibration), לא תנועה – מאפס את החלון הנצבר במקום להזין אותו כתנועה.
- **קצב עלייה בלתי-אפשרי** – מעל 25 מ' /שני (מהר יותר משיא עולמי בקפיצות) נחשב רעש ונזרק.
- **קיפאון** – ערך שלא השתנה במשך 2 שניות **בזמן טיסה** מסומן "מופרע" (הלוג הנקי מדד p90 של 0.33 שניות בין שינויים – 2 שניות היא כבר חריגה ברורה).

10. חישוב הגובה הסופי – שלוש קומות

לאחר שנקבע רגע הנחיתה, הגובה נבנה משלוש "קומות" בסדר עדיפות, כל אחת עם ציון ביטחון קבוע משלה:

קומה A – התאמת פרבולה חופשית (apexFit), ביטחון 0.90

התאמת ריבועים-פחותים של $z(t) = bt^2 + ct$ על נקודות קשת האבסולוטי בזמן הטיסה (ז הוא הזמן היחסי מרגע ההמראה). משיא הפרבולה מחושבים גם הגובה וגם זמן-השיא (t_{Apex}) – בלי לצייר קו ישר בין שתי נקודות בלבד. מתקבלת רק אם: הערוץ לא

”מופרע“, יש לפחות 3 נקודות בקשת, צורת הפרבולה פיזיקלית (c שלילי, b חיובי וסביר), וזמן-השיא ויחס הגובה-לזמן עומדים בגבולות פיזיקליים.

קומה B – גיבוי יחסי + פרבולה מאולצת, ביטחון 0.65

כשהאבסולוטי לא זמין/מופרע, נלקח שיא קשת הלחץ היחסי, ונכפית עליו פרבולה שמאופסת משני הקצוות ($z=0$) בזמן ההמראה וגם בזמן הנחיתה בפועל) – נוסחה סגורה במקום התאמה חופשית, כי לערוץ היחסי יש רק דגימה בודדת בקצב נמוך (כ-0.4Hz) שלא מספיקה להתאמת עקומה חופשית אמינה.

קומה C – בליסטי טהור, ביטחון 0.50

$h = g \cdot (T/2)^2/2$ כאשר T הוא ”זמן-ציפה“ הנגזר מזמן הטיסה הנמדד חלקי מקדם כיול יחיד ($\text{floatFactor} = 2.6$), המכיל ישירות כך שיתאים לתוך $0.35 \pm$ מטר לכל ארבע גבהי-הזהב שנמדדו: היחס הנמדד $\text{airtime}/T_{\text{bal}}$ נע בין 2.44 ל-2.64). זמן הטיסה תמיד נגזר מרגע הנחיתה ה**פיזי** שזוהה בפועל – לעולם לא מטיימר קבוע. קומה זו מוגנת בשלוש דרכים כי גלישה חלקה גם היא ”נקראת“ כטיסה שקטה:

- הנחיתה חייבת להיות ”סגורה“ על ידי הברומטר (סעיף 6) – נחיתה שאושרה רק דרך IMU (ללא עדות התזה/חזרה-לבסיס) אינה סומכת על המקור הזה.
- מעל תקרת-אמון (2.5 מטר), נדרש שאחד מערוצי הלחץ יהיה ראה בפועל לפחות 40% מהגובה הבליסטי הנטען – אחרת זו טיסה מדומה עם airtime מנופח.
- גבולות עקביות גובה-זמן פיזיקליים (סעיף 3.2 במפרט) – היחס בין זמן הטיסה הנמדד לזמן-הטיסה-הבליסטי חייב לשבת בטווח סביר 0.5×3.5 מהתקרה הבליסטית של הגובה הנטען).

לבסוף, כמו ב-V14, הגובה הסופי (מכל קומה שנבחרה) נבדק מול סף המשתמש $1/1.5/2$ מטר, ברירת מחדל ב-V15 – שונה מ-1.0 ב-V14, כדי להתאים למכשירי הייחוס (Surfr/Hoolan) – קפיצה מתחת לסף נדחית כליל.

11. ציון ביטחון (Confidence)

בשונה מהנוסחה האדיטיבית של V14 (בסיס + תוספות קטנות מכמה גורמים), ב-V15 נקודת הפתיחה נקבעת ישירות לפי **מקור הגובה** שנבחר, עם ניכוי יחיד אם הנחיתה הייתה רכה:

מקור הגובה	ביטחון בסיסי
קומה A – apexFit	0.90
קומה B – פרבולה יחסית	0.65
קומה C – בליסטי	0.50

מכל אחד מאלה מנוכים 0.15 אם הנחיתה הייתה **רכה** (soft, לא hard) – כלומר אושרה על ידי חזרה לבסיס ולא על ידי פגיעה חדה. הציון הסופי מוגבל לטווח 5%-95%, בדיוק כמו ב-V14.

12. מה הוסר לעומת V14, ולמה

מנגנון ב-V14	מצב ב-V15	הנימוק
שער ”רעש תנועה“ (סיבוב מעל 8 rad/s / עומס מעל 4g פוסל המראה)	הוסר	נמדד: תרגילי סיבוב לגיטימיים (למשל טריקים) מגיעים ל- 22 rad/s – בדיוק בטווח שהיה נפסל בטעות ב-V14. הסף פסל קפיצות אמיתיות, לא רק טלטולים.

חסימת המראה בזמן מגע-מים (blockTakeoffWhileSubmerged)	אין ערוץ מגע-מים כלל	מנגנון הזיהוי הרטרואקטיבי (דורש דחף + שקט טיסה אמיתי, סעיף 3-4) כבר מסנן את רוב תנודות-הטבילה מבלי להזדקק לחייושן ייעודי נפרד.
הפעלת אבסולוטי on-demand סביב כל קפיצה	זרם רציף לאורך כל הסשן	מדידה ישירה: on-demand קפא 96% מהזמן, לעומת 0% בהרצה רציפה בודדת (סעיף 1).
גובה אבסולוטי כ"בדיקת-צולב" בלבד (שיא מול חציון אחרי נחיתה)	גובה אבסולוטי כמדידה ראשית (התאמת פרבולה LSQ מלאה)	זרם רציף ומהיר יותר (~3Hz) מאפשר התאמת עקומה אמיתית, לא רק שתי נקודות קצה.
סגירת טיסה מיידית עם חציית סף עומס	הפרדה בין נחיתה קשה/רכה + אישור ברומטרי לפגיעות ממתינות	נמדד: טלטולי קייט-לופ באמצע טיסה חוצים את אותו סף עומס כמו נחיתה אמיתית – נדרשת עדות שנייה (התזה/חוסר-שקט) כדי להבדיל.
-	מנגנון "הצלת קפיצה שנקברה" (סעיף 7)	חדש: מטפל במקרה שגלישה חלקה "בולעת" קפיצה אמיתית בתוך טיסה מדומה עם בסיס שגוי.

13. טבלת פרמטרים מרכזית

פרמטר	ערך ברירת מחדל	תפקיד
סף גובה לספירה (minRiseM)	1.5 מ' (בחירת משתמש: 1/1.5/2)	סף מינימלי לקפיצה נספרת
חלון בסיס נעול (baselineWindowSec)	6.0 שני'	חציון הבסיס לפני רגע הדחף
סף דחף-פתיחה (yankOpenG)	1.2g	זיהוי רגע ההמראה בסריקה אחורה
סף שקט-טיסה (quietStdG / mean band)	0.45g std / 0.6~1.35g mean≥	קביעת "שקט" לחלון הנגרר
חלון שקט נגרר (quietWindowSec)	1.0 שני'	גודל החלון הנבדק לשקט
תקרת חיפוש דחף לפני שקט (quietStartDeadlineSec)	1.2 שני'	טווח הסריקה אחורה לדחף
שבירר "ציפה" מיני (minFloatFraction)	0.35	אחוז דגימות בעומס נמוך במהלך הטיסה
סף פגיעת נחיתה (impactG)	1.9g	הפעלת נחיתה-ממתינה
חלון אישור נחיתה (landingConfirmSec)	1.5 שני'	זמן לאישור פגיעה כנחיתה אמיתית
עומק "התזה" נדרש (splashDropM)	1.2 מ'	אישור נחיתה קשה דרך הברומטר
טווח חזרה לבסיס בנחיתה רכה (softReturnBandM)	0.75 מ'	אישור נחיתה רכה
תקרת זמן לנחיתה רכה (softConfirmTimeoutSec)	6.0 שני'	פסילה אם הברומטר לא חוזר לבסיס
עיוורון אחרי נחיתה (splashGuardSec)	3.0 שני'	חסימת ערוצי לחץ מוצפים
איפוס בקפיצת-דאטום (datumStepResetM)	5.0 מ'	זיהוי שינוי-בסיס לעומת תנועה
קצב עלייה מקסי (maxRiseRateMS)	25.0 מ'/שני'	זריקת דגימות רעש קיצוני
סף קיפאון בטיסה (freezeSec)	2.0 שני'	סימון ערוץ כ"מופרע"
דיוק מנוון (degradedAccuracyM)	12.0 מ'	זריקת דגימות לא-מכילות
זמן טיסה מיני / מקסי	1.2 / 30.0 שני'	גבולות פיזיים על משך הטיסה

תקרת "טיסה מדומה" ללא עלייה (flightAbortNoRiseSec)	5.0 שני'	ביטול טיסה בלי קשת גובה
מקדם ציפה (floatFactor)	2.6	הקבוע היחיד לכיול הגובה הבליסטי
תקרת אמון בליסטי (ballisticTrustCeilingM)	2.5 מ'	מעליה נדרש אימות מערוץ לחץ
שבריר אימות בליסטי (ballisticCorroborationFraction)	0.4	אימות-צולב לגובה בליסטי
מהירות GPS מיני להמראה	3.0 מ'/שני' (רק אם יש GPS)	שלילת "המראה" תוך עמידה על החוף

מסמך זה מתאר את ההתנהגות הקיימת של JumpEngineV15 / JumpDetectorV15 בקוד הפרויקט (Kiteers Watch App), כפי שנגזרה מהמפרט (V15_SPEC_HE 17.7.2026) וכיילה מול ארבע קפיצות-הזהב בלוג הנקי. כל הערכים המספריים הם ברירות המחדל בקוד; חלקם ניתנים לכיוונון דרך הגדרות המשתמש באפליקציה.